

ソフトバレー大会スコアアプリ ケーススタディ

エグゼクティブサマリー

地域のソフトバレーボール大会のスコア管理をデジタル化するWebアプリを開発し、実際の大会で運用した事例。Firebase Realtime Databaseによるリアルタイム同期で、約60名の参加者全員がスマートフォンから試合結果を即座に確認できる環境を実現。Claude Code（AI開発支援ツール）を全面活用し、約10時間・27コミットで本番運用レベルのアプリケーションを構築した。

1. プロジェクト概要

項目	内容
プロダクト名	ソフトバレー大会スコアアプリ
サイト	https://soft-volleyball.vercel.app
コンセプト	「スマホで結果がすぐわかる大会」 — 紙に頼らないスコア共有
開発者	KUMANO AI STUDIO
開発期間	約10時間
規模	27コミット、15コアファイル
運用実績	2026年2月15日 矢野体育館ソフトバレーボール大会（約60名参加）
運用コスト	¥0（Firebase無料枠 + Vercel無料枠）

大会の様子



大会風景 — 矢野体育館でのソフトバレーボール大会

解決する課題

- 対戦表の作成・管理が手作業で負担が大きい
- 試合結果を参加者に共有する手段がない（掲示板まで見に行く必要がある）
- 順位計算を手動で行うためミスが起きやすい

2. 技術構成

技術スタック

レイヤー	技術
フロントエンド	React 19 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind CSS
バックエンド	Firebase Realtime Database（サーバーレス）
ホスティング	Vercel

レイヤー	技術
アイコン	Font Awesome (CDN)
画像生成	html-to-image (対戦表のPNG保存)

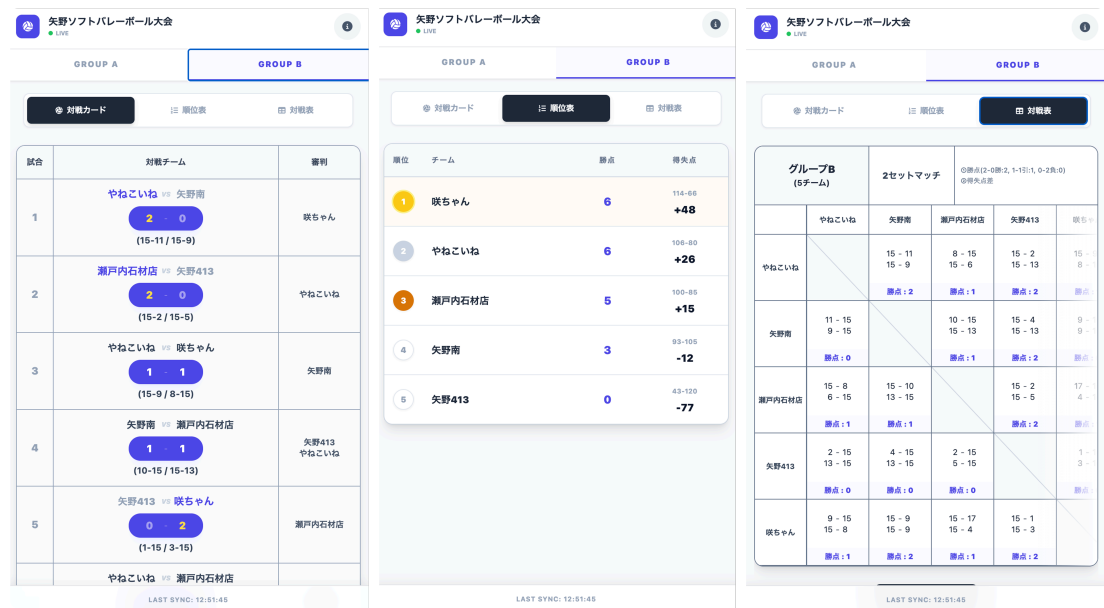
システム構成

参加者 (スマートフォン)
↓ QRコードでアクセス
フロントエンド (React SPA / Vercel)
↓ Firebase Realtime Database (onValueリスナー)
↓ リアルタイム同期
管理者 (スマートフォン / ?role=admin)
↓ スコア入力・更新
Firebase Realtime Database
→ 全端末に即時反映

リアルタイム同期の仕組み

- **データベース:** Firebase Realtime Database
 - **同期方式:** onValueリスナーによるリアルタイム同期。管理者がスコアを入力すると、全参加者の画面に即時反映
 - **ロール管理:** URLクエリパラメータ (?role=admin) で管理者/一般を分離。管理者のみ書き込み可能、一般ユーザーは閲覧専用
-

アプリ画面



アプリ画面 — 対戦カード・順位表・対戦表

3. 機能一覧

機能	説明
リアルタイムスコア同期	Firestore Realtime Databaseで複数端末に即時反映
対戦カード表示	グループ別の試合一覧（試合番号・チーム名・審判・セットスコア）
スコア入力モーダル	管理者がセットごとのスコアを入力・更新
順位表（勝点自動計算）	グループA（3セットマッチ）とグループB（2セットマッチ）で異なる勝点ルールに対応
対戦表（総当たり表）	全チーム間の対戦結果をマトリクス形式で表示
対戦表の画像保存	html-to-imageで対戦表をPNG画像としてダウンロード
グループ切り替え	グループA（4チーム）とグループB（5チーム）をタブで切り替え
管理者モード	URLパラメータで分離。スコア編集・データリセットが可能

機能	説明
スマホ対応	モバイルファーストのレスポンシブUI

スコア入力画面（管理者モード）

スコア入力

3セットマッチ

くまさき

矢野西

Set 1

15

-

8

Set 2

15

-

7

Set 3

0

-

0

キャンセル

保存して終了

スコア入力モーダル — セットごとのスコアを入力

4. 開発プロセス

開発タイムライン

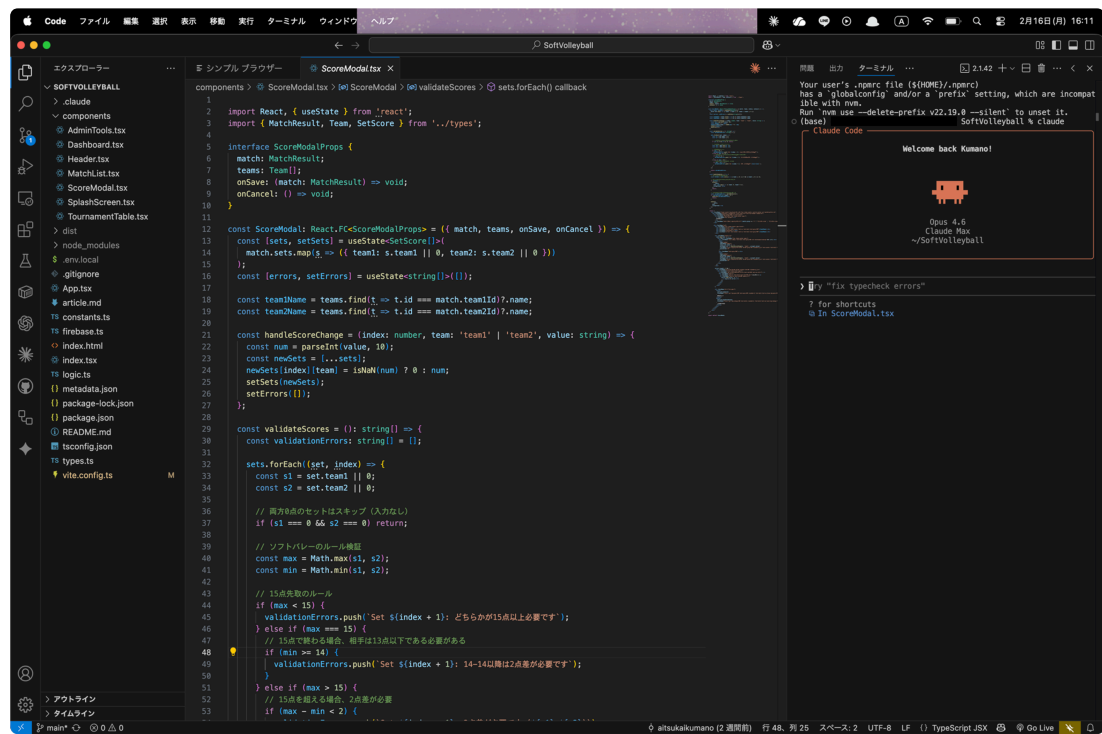
時期	マイルストーン
2026/2（大会数日前）	開発着手。「対戦表を作らないといけない」という課題からスタート
—	MVP開発（対戦カード表示・スコア入力・順位計算）
—	Firebase Realtime Database移行・リアルタイム同期実装
—	対戦表画像保存・スプラッシュスクリーン等の追加機能
2026/2/15	矢野体育館ソフトバレーボール大会で本番運用（約60名）

Claude Code活用による開発効率化

設計・実装・UIデザイン・バグ修正のほぼ全工程でClaude Codeを使用。特に効果が大きかった領域:

- Firebase Realtime Database移行** — ローカルデータからFirebaseへの移行をAIと対話しながら構築
- リアルタイム同期の実装** — onValueリスナーによる複数端末の即時同期
- グループ別の勝点ロジック** — 3セットマッチと2セットマッチで異なるルールへの対応
- 対戦表の画像保存** — html-to-imageライブラリを使ったPNG出力

開発環境（VS Code + Claude Code）



開発画面 — Claude Codeを活用した開発の様子

開発効率のポイント

指標	内容
開発時間	約10時間
コミット数	27
コアファイル数	15
1機能あたりの開発時間	約1時間（主要10機能）

5. 運用実績

大会概要

- 大会名: 矢野ソフトバレーボール大会
- 日時: 2026年2月15日
- 会場: 矢野体育館
- 参加者: 約60名

- 構成: グループA (4チーム・3セットマッチ)、グループB (5チーム・2セットマッチ)

運用方法

- 紙の得点管理とアプリを併用して運用
- 管理者がスコアをアプリに入力 → 参加者はスマートフォンでリアルタイムに確認
- 対戦表はPNG画像として保存・共有

Before/After



アプリと紙の対戦表の併用 — デジタルとアナログの共存

項目	Before (従来)	After (アプリ導入)
結果確認	掲示板まで見に行く必要あり	スマホでどこからでも即確認
対戦表作成	手作業で作成	アプリが自動生成
順位計算	手動計算 (ミスの可能性)	勝点ルールに基づき自動計算
結果共有	大会終了後に口頭or紙	画像保存して即共有可能

6. 学び・気づき

技術面

- Firebase Realtime DatabaseのonValueリスナーにより、**サーバーを立てずにリアルタイム同期**を実現できる
- React + TypeScript + Vite構成なら、**10時間で本番運用可能なアプリ**をClaude Codeと一緒に構築できる
- グループ別の勝点ルールなど、**ドメイン固有のロジック**もAIに説明すれば正しく実装できる

ビジネス面

- 「対戦表を作らないといけない」という小さな困りごとがDXの入り口になる
- 紙との併用から始めることで、**デジタル化への抵抗感を下げ**ることができる
- 約60名が実際に使った実績は、**他の地域イベントへの横展開の説得材料**になる

7. ビジネスインパクト

開発コスト

項目	コスト
開発所要時間	約10時間
Firebase	¥0（無料枠）
Vercel	¥0（無料枠）
ドメイン	なし（Vercelサブドメイン）

大会運営側のメリット

- **参加者の利便性向上**: スマホで結果を即確認できるため、掲示板の前に集まる必要がない
- **運営負荷の軽減**: 順位計算・対戦表作成が自動化
- **記録の残しやすさ**: 対戦表を画像で保存・共有可能

横展開の可能性

- 他のソフトバレー大会、バドミントン大会など地域スポーツイベントへの展開
- チーム数・セット数・勝点ルールのカスタマイズで汎用化可能

- 「10時間で作れる」という実績が、他の地域課題解決の提案にも活きる
-

付録

関連リンク

- [ソフトバレースコアアプリ](#)
- [note記事: 地域のスポーツ大会をAIでDX](#)

関連タスク

- 1-C-02-1: ソフトバレー大会でのアプリ運用（完了）
- 1-C-02-2: ソフトバレー大会ポートフォリオ化（本ドキュメント）